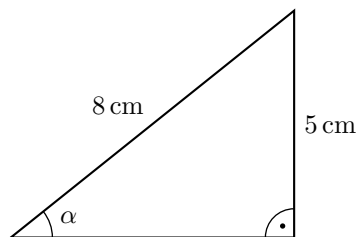


Winkel berechnen Klasse 10

1.



a) Berechne den Winkel α .

Vom Winkel α aus: 5 cm liegt gegenüber (Gegenkathete), 8 cm ist die Hypotenuse. Gegenkathete und Hypotenuse: **Sinus**.

$$\sin \alpha = \frac{5}{8} = 0,625$$

Gesucht ist der Winkel: Umkehrtaste.

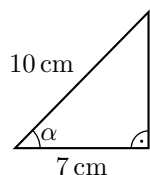
$$\alpha = \sin^{-1}(0,625)$$

Taschenrechner: $\alpha \approx 38,68^\circ \approx 38,7^\circ$.

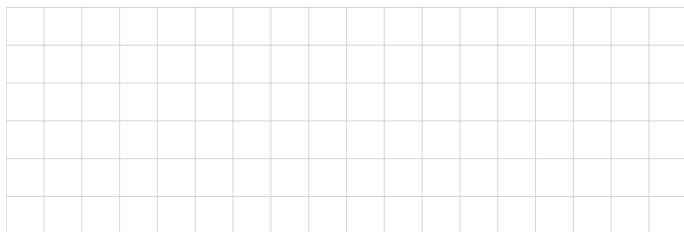
b) Berechne den Winkel α .



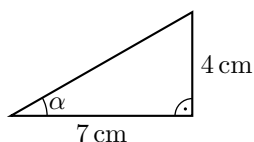
2.



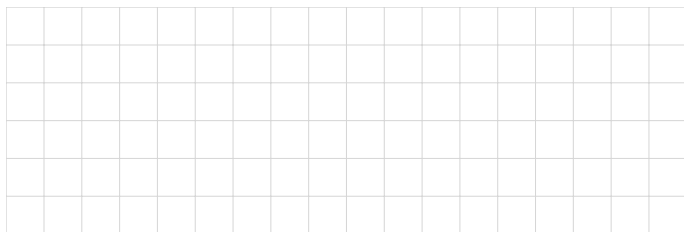
Jetzt ist die Ankathete gegeben. Berechne α .



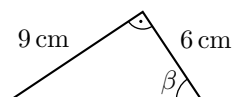
3.



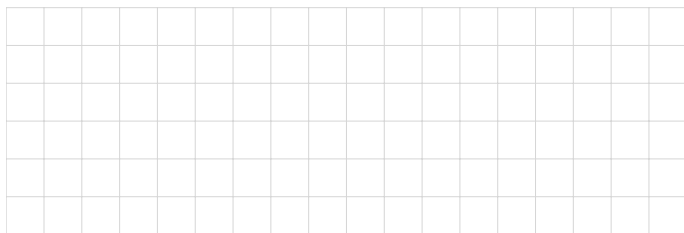
Gegeben sind beide Katheten. Berechne α .



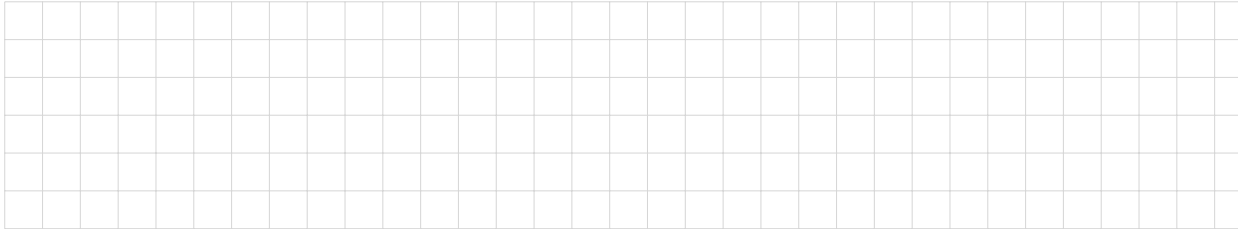
4.



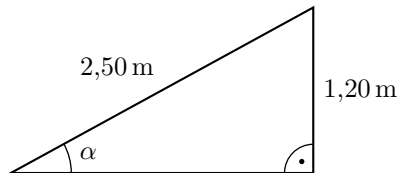
Das Dreieck liegt anders. Berechne den Winkel β .



5. Eine 4,00 m lange Leiter lehnt an einer Wand. Ihr Fuß steht 1,20 m von der Wand entfernt. Sicher steht sie, wenn sie mit dem Boden einen Winkel zwischen 65° und 75° bildet. Steht sie sicher? Skizziere zuerst.



6.



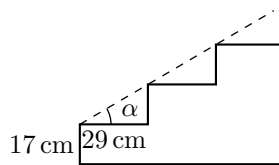
- a) Eine Skaterrampe ist 1,20 m hoch. Die schräge Fahrfläche ist 2,50 m lang. Wie steil ist die Rampe?

Die schräge Fläche ist die Hypotenuse. Die Höhe liegt dem Steigungswinkel α gegenüber.

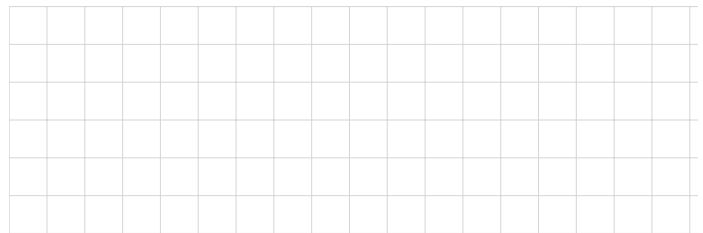
Gegenkathete und Hypotenuse: Sinus.

$$\sin \alpha = \frac{1,20}{2,50} = 0,48$$

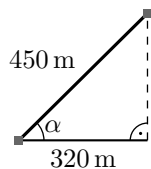
$\alpha = \sin^{-1}(0,48) \approx 28,69^\circ \approx 28,7^\circ$. Die Rampe ist etwa $28,7^\circ$ steil.



- b) Eine Treppenstufe ist 17 cm hoch und 29 cm tief. Berechne den Steigungswinkel α der Treppe.



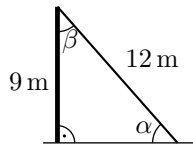
7.



Eine Seilbahn fährt von der Tal- zur Bergstation. Waagrecht gemessen liegen die Stationen 320 m auseinander, das Seil ist 450 m lang. Berechne den Steigungswinkel α des Seils.



8.

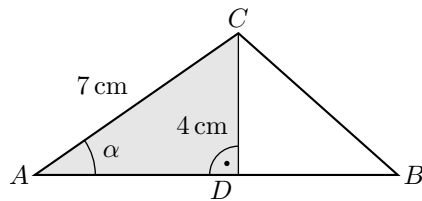


Ein Spannseil hält einen Mast. Es ist 12m lang und 9m über dem Boden am Mast befestigt.

- Berechne den Winkel α zwischen Seil und Boden.
- Berechne den Winkel β zwischen Seil und Mast.

9. Straße A steigt auf 400 m waagerechter Strecke um 36 m an. Straße B steigt um 25 m an; ihre Länge, entlang der Straße gemessen, ist 250 m. Welche Straße ist steiler? Um wie viel Grad? Skizziere zuerst.

10.

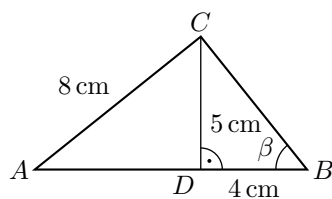


- a) Im Dreieck ABC ist die Höhe $\overline{CD}$ eingezeichnet. Berechne den Winkel α bei A .

Das graue Dreieck ADC hat bei D einen rechten Winkel. Gegenüber liegt $\overline{AC} = 7\text{ cm}$: die Hypotenuse. Vom Winkel α aus liegt die Höhe 4 cm gegenüber:

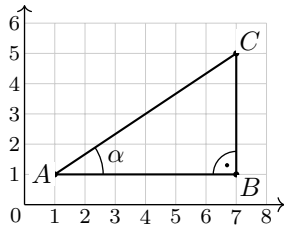
Sinus. $\sin \alpha = \frac{4}{7}$

$$\alpha = \sin^{-1} \left(\frac{4}{7} \right) \approx 34,85^\circ \approx 34,8^\circ$$



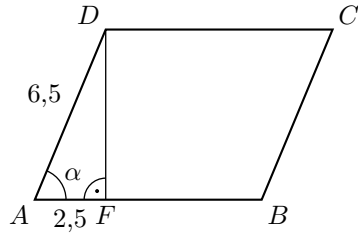
- b) Berechne den Winkel β bei B . Such zuerst das passende Dreieck.

11.



Lies die Seitenlängen ab (1 Einheit = 1 cm). Berechne den Winkel α bei A .

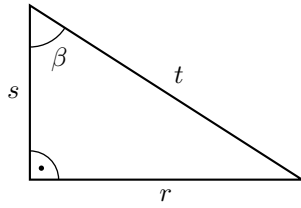
12.



Im Parallelogramm $ABCD$ ist die Höhe $\overline{DF}$ eingezeichnet; $\overline{AD} = 6,5 \text{ cm}$, $\overline{AF} = 2,5 \text{ cm}$. Zeige mit einer Rechnung, dass der Winkel α rund 67° groß ist.

13. Ein Rechteck ist 12 cm lang und 5 cm breit. Mia sagt: „Die Diagonale bildet mit der langen Seite einen halb so großen Winkel wie mit der kurzen Seite.“ Hat Mia recht? Skizziere zuerst.

17.

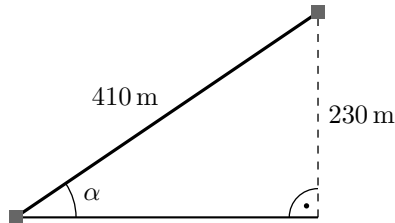


Mit welcher Rechnung erhältst du β ? Kreuze an.

$\square \beta = \cos^{-1}\left(\frac{r}{t}\right)$
 $\square \beta = \tan^{-1}\left(\frac{s}{r}\right)$

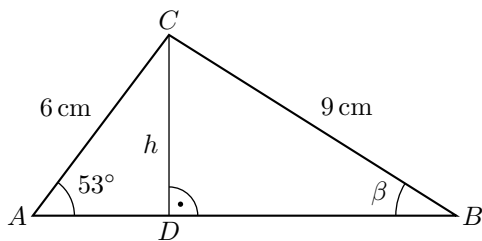
$\square \beta = \cos^{-1}\left(\frac{s}{t}\right)$
 $\square \beta = \sin^{-1}\left(\frac{t}{r}\right)$

18.



Die Bergstation einer Seilbahn liegt 230 m höher als die Talstation. Das Seil ist 410 m lang. Berechne den Steigungswinkel α des Seils.

19.



Im Dreieck ABC ist die Höhe h eingezeichnet.

- Berechne die Höhe h .
- Zeige mit einer Rechnung, dass der Winkel β rund 32° groß ist.

20. Ein 1,80 m großer Mann wirft einen 2,40 m langen Schatten.

- a) Unter welchem Winkel treffen die Sonnenstrahlen auf den Boden?
b) Am Abend steht die Sonne nur noch 25° hoch. Um wie viel ist sein Schatten dann länger?
Skizziere zuerst.

Vorher: Seite berechnen mit $\sin$, $\cos$ und $\tan$ • Weiter: Teildreiecke und Vermessung